

王晓丹
86-755-82943260
wxiaodan@cmschina.com.cn

2010年1月26日

供需格局结构性改变，钼迎来新的发展空间

有色金属行业深度研究报告之三

原材料

有色金属

钼子行业推荐（维持）

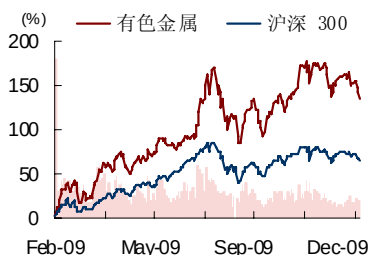
上证指数 3094

行业规模

		占比%
股票家数（只）	55	3.5
总市值（亿元）	9506	4.0
流通市值（亿元）	5262	3.6

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	-1.1	0.8	130.2
相对表现	-2.9	7.5	65.5



相关报告

- 1、《有色金属行业深度研究系列之一——铜暴利时代正逐步走向终结》
2008/8/13
- 2、《有色金属行业深度研究系列之二——铅酸电池高速增长拉动铅需求》
2009/3/9
- 3、《有色金属行业 2009 年度投资策略——复苏之路仍要走下去》
2009/12/6
- 4、《有色金属行业 2009 年四季度投资策略——有色资源牛市仍将持续》
2009/10/22
- 5、《有色金属行业 2009 年中期投资策略——资源步入高估值时代》
2009/6/22

本篇报告对全球及重要地区的钼消费产量做了全面的回顾与展望，并对钼下游行业进行了深入的分析。同时提出了中国消费结构升级的观点，中国将是未来几年拉动钼需求的最主要力量，为钼需求提供可持续增长的动力。钼行业景气度进一步加强，维持行业“推荐”的投资评级。

- **钼由于优良的特性，钼的主要用途都是高端钢材：钼终端需求结构 35%是合金钢，25%是不锈钢，9%是工具钢。**中国、美国、智利是全球钼储量最大的国家，也是全球最主要的产钼国。欧洲、中国、美国、日本是全球最主要的消费国。
- **短期不锈钢行业和机械行业复苏拉升钼需求，生产商面临补库需求：**不锈钢行业复苏，机械行业景气度回升，及生产商库存面临补库需求都提升钼需求。
- **长期来看，供给结构限制，副产钼增长潜力很小：**副产钼受制于铜钼伴生矿品位下降和大型新矿发现的缺失，未来供应增长潜力很小。原生矿在全球钼供给的作用越来越重要，由于原生矿成本偏高，钼价低迷对原生矿供给有很强的抑制，钼产量对价格不敏感的格局已经改变。
- **钼市场分区消费格局改变：**由于中国钼消费快速增长，中国在 2009 年首次超越西欧，成为全球第一大钼消费国。在全球制造业转移和中国工业化、城市化的大背景下，机械行业整体处于高速成长期，从而保障合金钢和工具钢的高速发展。而不锈钢行业下游需求结构的调整和人均消费量的提升都将保障不锈钢用钼的增长。
- **全球钼消费新的引擎——中国：**中国钼消费进入高速增长期，并且在未来几年，中国钼需求仍然能保持快速增长，主要基于以下几点：1、钢材产量增长拉动钼需求；2、钢铁结构升级，钼需求增速高于钢材产量增速；3、中国贸易格局发生显著改变。
- **投资策略：**基于行业供需格局改善的背景，维持对行业的投资评级至“推荐”。

重点公司主要财务指标

	股价	08EPS	09EPS	10EPS	08PE	09PE	PB	评级
金钼股份	18.88	0.32	0.7	0.86	31.5	22.0	4.6	强烈推荐-A
江西铜业	37.33	0.88	1.3	1.6	28.7	23.3	5.0	强烈推荐-A
云南铜业	27.88	0.18	0.75	1	34.9	27.9	9.5	审慎推荐-A
中金岭南	25.91	0.4	0.79	1.4	31.2	18.5	7.0	强烈推荐-A
西部矿业	13.82	0.2	0.55	0.7	34.6	19.7	3.3	审慎推荐-A
紫金矿业	9.09	0.3	0.45	0.67	20.2	13.6	7.5	强烈推荐-A
山东黄金	72.85	1.55	2.16	2	38.8	36.4	18.7	审慎推荐-A
焦作万方	27.2	0.5	0.9	1.8	17.0	15.1	6.9	审慎推荐-A
厦门钨业	17.85	0.48	0.63	0.66	38.0	27.0	6.4	强烈推荐-A
南山铝业	12.47	0.36	0.55	0.7	22.7	17.8	1.8	审慎推荐-A

资料来源：招商证券

正文目录

一、钼金属基本介绍	5
1、钼基本介绍	5
2、钼的终端需求	5
钼在钢铁中用量	6
A、不锈钢领域的用钼量	6
B、工具钢和高速钢	7
C、合金钢	7
钼金属新的用途和发展	8
3、钼资源储量	9
4、主要产钼国家	9
5、全球分地区钼消费	10
二、钼下游拉动及补库需求，使钼供需转向短缺	13
1、下游需求-不锈钢行业快速复苏	13
2、库存降到历史低点	14
3、供需平衡从过剩转为微幅短缺	15
三、钼供给限制	16
四、消费格局改变：中国成为全球钼消费新的引擎	17
1、中国钼消费进入高速增长期	17
2、关键在于，中国钼消费高速增长是否能持续？	17
中国钢材产量是世界钢铁的火车头	17
钢铁结构升级，钼需求增速高于钢材产量增速	18
中国钼贸易格局发生显著变化	20
3、中国钼需求预测	20
五、供需趋势展望及价格预测	22
供需趋势的展望	22
价格预测	22

图目录

图 1: 钼金属需求结构	5
图 2: 钼在钢铁用量占总耗量百分比	6
图 3: 德国工具钢和高速钢产量	7
图 4: 日本工具钢和高速钢产量	7
图 5: 日本合金钢产量	8
图 6: 瑞典合金钢产量	8
图 7: 法国合金钢产量	8
图 8: 意大利合金钢产量	8
图 9: 中国及美国钼产量	10
图 10: 全球钼金属分地区消费量情况	11
图 11: 西欧钼金属消费	11
图 12: 美国钼金属消费	11
图 13: 日本钼金属消费	12
图 14: 分地区钼消费全球占比	12
图 15: 全球不锈钢产量	13
图 16: 各地区不锈钢开始强劲反弹	13
图 17: 日本不锈钢产量	14
图 18: 美国不锈钢产量	14
图 19: 全球钼生产商、消费商库存总量	15
图 20: 全球钼供需平衡	15
图 21: 全球原生钼供给量	16
图 22: 全球钼供给量	16
图 23: 中国消费与全球消费占比	17
图 24: 中国钢材月度产量情况	18
图 25: 中国钢材年度产量及预测	18
图 26: 中国线材产量	18
图 27: 中国棒材产量	18
图 28: 中国金属切削机床产量	19
图 29: 西欧与中国的不锈钢产量	19
图 30: 中国钼金属出口力度逐年减弱	20
图 31: 中国钼精矿从净出口转为净进口	20
图 32: 欧洲氧化钼价格	22

表目录

表 1: 钼基本性质	5
表 2: 钼添加剂用途	5
表 3: 1994-2001 年西方世界, 各种钢的钼消费表	6
表 4: 各类型钢含钼量	6
表 5: 不锈钢不同品种含钼量及用途	7
表 6: 全球五大钼储量的国家	9
表 7: 2008 年我国新增钼资源状况 (吨)	9
表 8: 全球主要产钼国	9
表 9: 全球领先的钼生产商和加工商	10
表 10: 全球十大钼生产企业钼产量	10
表 11: 在建天然气管道的钼需求量	19
表 12: 在建天然气管道的钼需求量	21
表 13: 全球分区钼消费预测	22
表 14: 全球供需平衡	22
表 15: 欧洲氧化钼价格预测	23
表 16: 国内钼铁价格预测	23

一、钼金属基本介绍

1、钼基本介绍

钼具有高熔点、高强度。钼的高熔点使得钼具有高温强度，良好的耐酸蚀和耐多种液态金属腐蚀性。在高温高压下耐氢氟酸、盐酸、硫酸的腐蚀以及在某些磷酸的溶液的腐蚀，含钼 30% 的合金在 800 摄氏度以下具有高耐蚀性。

表 1：钼基本性质

性质		性质	
原子量	95.95 g/g 原子	熔点	2610 °C
密度	10.22 g/cm ³	导热率	142 W/m·K (20°C)

数据来源：招商证券

钼主要用于生产低合金钢、合金钢、不锈钢、铸铁的添加剂，添加钼可以使合金钢的强度、韧性、耐热性、耐蚀性增强。钼在其它合金领域及化工领域的应用也不断扩大，钼作为催化剂在能源行业中的用量有望持续增长。

表 2：钼添加剂用途

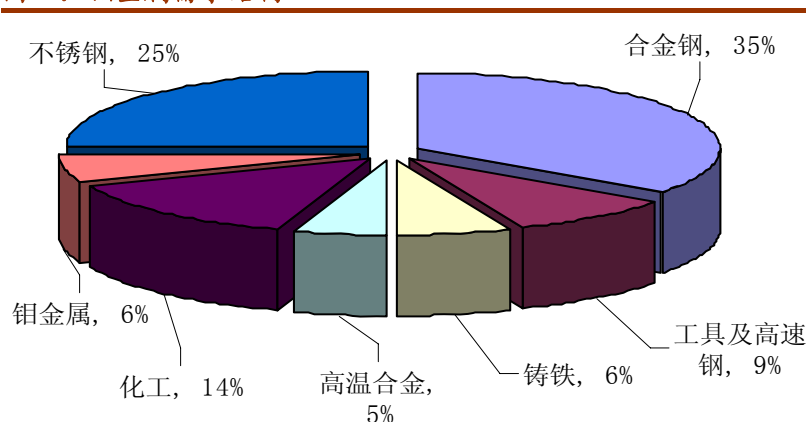
添加钼产品	用途
Mo-Co/Al ₂ O ₃	石油精制加氢脱硫的催化剂
二硫化钼	各类机械的润滑
钼酸盐	环境友好型缓蚀剂
金属钼	高电炉的发热材料和结构材料，核反应堆的结构材料

数据来源：招商证券

2、钼的终端需求

由于钼优良的特性，钼的主要用途都是**高端钢材**，钼终端需求中最重要的是**合金钢**，其次是不锈钢和工具钢。

图 1：钼金属需求结构



资料来源：招商证券

钼在钢铁中用量

在 90 年代，西方世界钼在钢铁中的应用几乎没有变化，钢铁耗钼量是总耗钼量的 80% 左右。

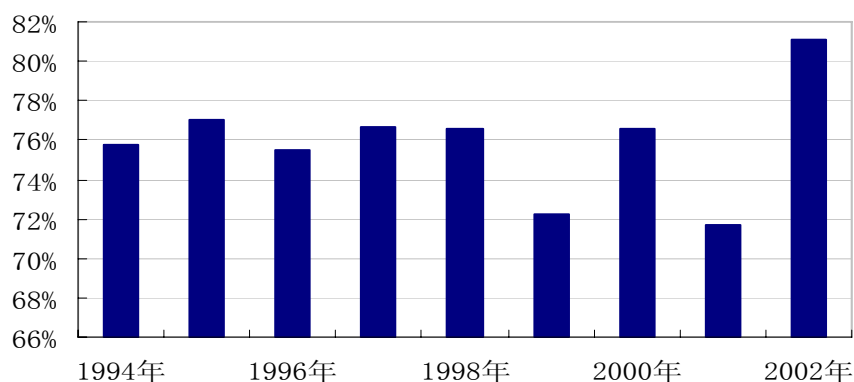
表 3: 1994-2001 年西方世界，各种钢的钼消费表

万吨钼	低合金钢	不锈钢	工具/高速钢	铸造	钢铁耗钼量	总耗钼量	钢铁/总耗钼量
1994 年	3.20	3.10	0.68	0.63	7.61	10.04	75.8%
1995 年	3.40	3.44	0.76	0.65	8.25	10.71	77.0%
1996 年	3.20	3.37	0.70	0.63	7.92	11.44	75.5%
1997 年	3.66	3.77	0.74	0.61	8.78	11.36	76.7%
1998 年	3.73	3.67	0.70	0.60	8.70	10.95	76.6%
1999 年	3.31	3.40	0.64	0.56	7.91	11.83	72.2%
2000 年	3.61	4.10	0.73	0.62	9.06	11.19	76.6%
2001 年	3.50	3.25	0.68	0.59	8.02	11.50	71.7%
2002 年	3.78	4.17	0.81	0.65	9.41	11.60	81.1%

资料来源：招商证券

钼在不锈钢中的用量有所增加，未来几年，钼在钢铁行业中的用量占总耗量的比例有望进一步提高。

图 2: 钼在钢铁用量占总耗量百分比



资料来源：招商证券

表 4: 各类型钢含钼量

添加钼产品	钼含量	用途
合金钢	含钼 3% ~ 4%	运输装置、机车、工业机械
不锈钢	含钼 4% ~ 5%	生产精密化工仪表和在海水环境中使用的设备
高速钢	含 4% ~ 9.5%	制造高速切削工具
钼和镍、铬的合金	含钼 0.6%-2%	制造飞机的金属构件、机车和汽车上的耐腐蚀零件
钼和钨、铬、钒的合金		制造军舰、坦克、枪、火箭、卫星的合金构件和零部件
含钼高强度钢	含钼 0.015%-0.6%	石油管道制造
优质碳素钢	含钼 0.2-0.4%	铸件、锻造建、板材、棒材、线材、管材
铸铁	含钼 1.8%	

资料来源：招商证券

A、不锈钢领域的用钼量

不锈钢具有很好的抗腐蚀性，只有 20% 的不锈钢含钼。不锈钢中含 Mo 量小于 7% 时，抗腐蚀性随含 Mo 量的增加而加强，但当含 Mo 量大于 7% 时，并非所有的钼都能在抗

腐蚀中充分发挥作用。因此，在含钼不锈钢中钼含量不超过 7%，而且不锈钢含钼量差别比较大，从 0.5%-6% 不等。

表 5：不锈钢不同品种含钼量及用途

钢型号	钼含量	用途
贝氏体钢种	含钼 4% - 6%	运输装置、机车、工业机械
	含钼 0.6%--1%	在石油天然气工业中和含有硫化氢的工作环境中
	含钼 2% - 7%	
316 型	2%-3%	食品处理和加工及医药品生产使用的罐、管道和热交换器材料
双相不锈钢	3%-4%	石油 天然气输送管，现被更多用于化学加工和石油化学工业
最具抗蚀性不锈钢	6%-7.3%	发电厂的冷凝器、海底管道及核发电厂的关键部件

资料来源：招商证券

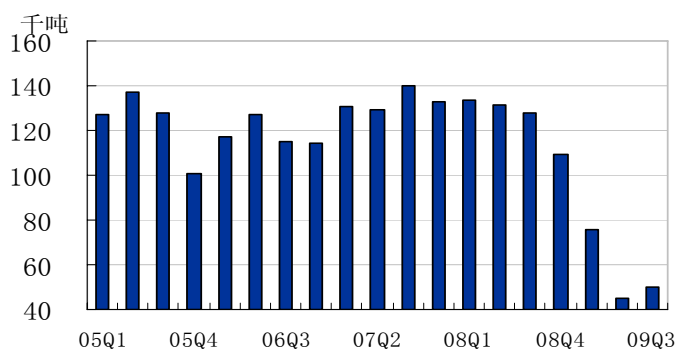
近年来世界工业发达国家不锈钢年消费钼量占总消费钼量的 27%；据宝钢统计，中国不锈钢钼消费量占中国年钼消费总量的 24%，比国外低 3 个百分点。无论是全球还是中国，不锈钢是钼终端需求非常重要的一块。

B、工具钢和高速钢

工具钢的特点是有很好的硬度，主要用作金属成型加工以及高速机械加工。钼可以最大限度的增加工具钢的硬化厚度。由于钼原子量较钨小，**1%的钼可代替 1.6-2.0%的钨，含钼工具钢代替钨合金工具钢是发展趋势。**

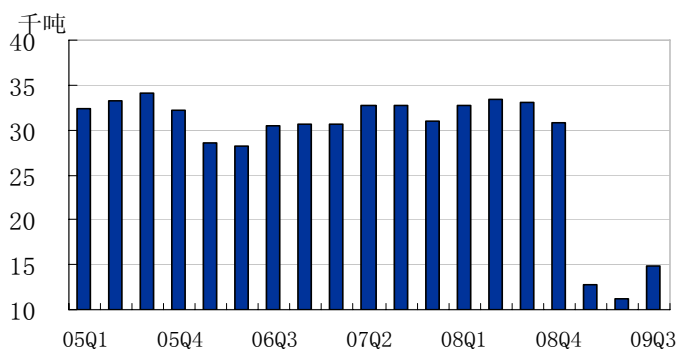
德国、日本是世界上工具钢和高速钢的生产大国。工具钢和高速钢的发展主要与机械制造业的繁荣有关，日本和德国是全球最大的机床生产国。

图 3：德国工具钢和高速钢产量



资料来源：CEIC，招商证券研发中心

图 4：日本工具钢和高速钢产量



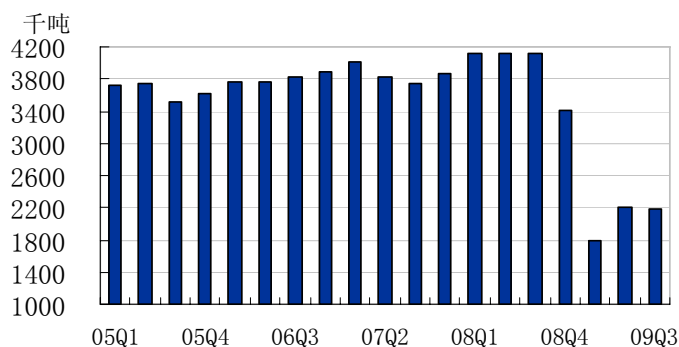
资料来源：CEIC，招商证券研发中心

C、合金钢

合金钢是在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金。合金钢中加钼可以提高弹性极限、抗腐蚀性能以及保持永久磁性。

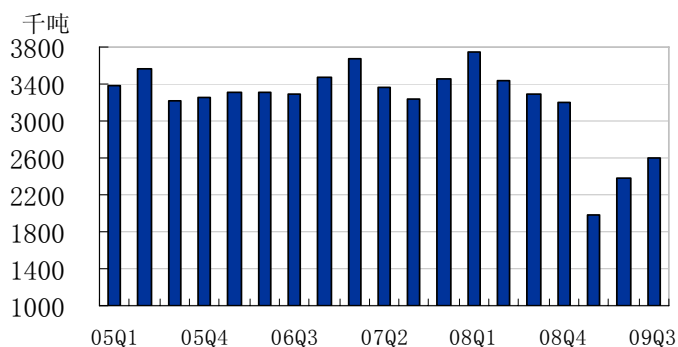
合金钢的发展主要与机械制造业的繁荣有关，德国和日本是全球合金钢产量最大的国家，其次是美国和意大利。

图 5: 日本合金钢产量



资料来源: CEIC, 招商证券研发中心

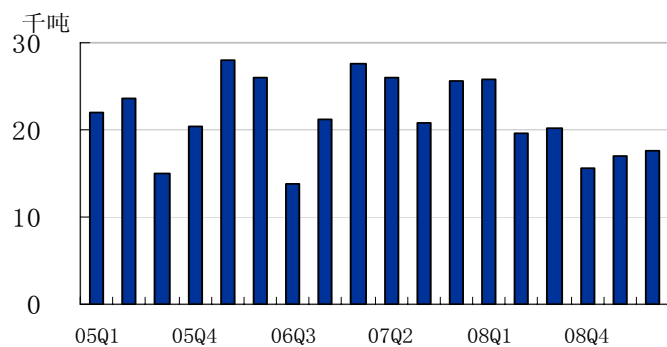
图 6: 瑞典合金钢产量



资料来源: CEIC, 招商证券研发中心

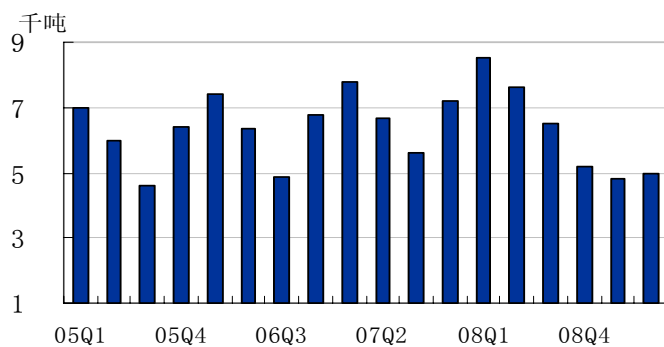
此外, 法国和意大利的产量也较可观。

图 7: 法国合金钢产量



资料来源: CEIC, 招商证券研发中心

图 8: 意大利合金钢产量



资料来源: CEIC, 招商证券研发中心

钼金属新的用途和发展

A、管道用钢提升钼需求

钼在油、气用钢管的应用很广, 各类输气管线包括天然气管线、城市管网、原油成品油输送管线、海底原油和天然气管线、及其他流体管线等。

B、中国新的核电厂建设有望拉动国内钼品需求

核电行业也将是影响未来钼需求的重要领域, 预计在未来 30 年时间里, 该领域对钼的需求量将翻番。这十年期间, 核电反应堆的建设将拉动钼需求增长 9000-11000 吨。

C、日本光伏太阳能电池快速增长

随着日本 CIGS (铜-镉-镓-硒) 光伏太阳能电池的大量生产, 日本钼粉的需求量将会大量增长。99.9%钼粉用作电池的钠钙玻璃基板涂层, 钼涂层通常用作金属电极。

若 CIGS 光伏太阳能电池的年产量为 100MW, 则每年需要 50-60 吨钼粉。目前, 日本 CIGS 太阳能电池产能为 107.5MW/年, 预计 2011 年产能将翻一番。

2008 年日本钼粉需求量为 667 吨。受经济危机影响, 日本 2009 年 1-5 月份钼粉需求量为 119.2 吨。长期来看, 日本 CIGS 电池将大幅提高日本对钼粉的需求量。

3、钼资源储量

中国、美国、智利是全球钼储量最大的国家，这三个国家的探明储量占了全球已探明储量的 82.5%。随着勘探的不断投入，新探明钼储量很大的扩展了中国的钼储量。

表 6：全球五大钼储量的国家

万吨	钼储量	储量基础
中国	330	830
美国	270	540
智利	110	250
加拿大	45	91
俄罗斯	24	36
全球总计	860	1900

资料来源：中华商务网

表 7：2008 年我国新增钼资源状况（吨）

省区	矿区名称	金属储量	平均品位	利用情况
河北	河北沽源铀钼矿山	11 万	-	开采矿区
河南	南坪钼矿	6.2 万	0.07%	未利用矿区
河南	嵩县	>10 万	0.08%	未利用矿区
河南	栾川县白庙沟钼矿	6.14 万	0.07%	未利用矿区
海南	乐东石门山钼矿	1.06 万	-	未利用矿区
海南	保亭罗葵洞钼矿	25.4 万（资源储量）	-	未利用矿区
内蒙古	乌努格吐山铜钼矿	54 万	-	开采矿区
甘肃	大苏计钼矿	5 万（晚景储量 10 万）	0.12%	开采矿区
广东	大宝山	10-15 万	-	未利用矿区
陕西	上河钼矿	5.2 万	-	开采矿区
内蒙	鸡冠山	10 万	0.08%	开采矿区

资料来源：中国金属网

4、主要产钼国家

作为储量最大的国家，美国、中国、智利也是全球最主要的产钼国。

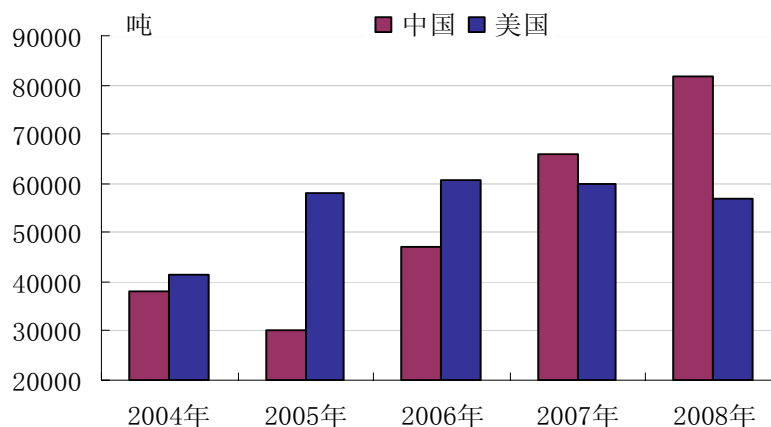
表 8：全球主要产钼国

全球钼产量（吨）	2004 年	2005 年	2006 年	2008 年
美国	41500	58000	60500	57000
中国	38000	30000	47000	81800
智利	41483	47748	38700	40000
秘鲁	9600	17325	17500	16500
加拿大	5700	7910	8460	
全球合计	161000	185147	186000	224300

资料来源：中华商务网

2008 年以前美国是全球产钼量第一的国家，2008 年中国钼产量首次超过美国，成为全球第一大产钼国。

图 9: 中国及美国钼产量



资料来源: 中华商务网

全球先进的钼生产商和加工商, 主要集中在美国、中国和智利这三个国家中。

表 9: 全球领先的钼生产商和加工商

产品领域	公司	国别	产品领域	公司	国别
钼精矿	智利国营铜公司	智利	钼炉料	菲尔普斯道奇公司	美国
	菲尔普斯道奇公司	美国		莫利迈特公司	智利
	肯尼考特公司	美国		肯尼考特公司	美国
	栾川钼业	中国		栾川钼业	中国
钼加工	菲尔普斯道奇公司	美国	钼金属	普兰西公司	奥地利
	莫利迈特公司	智利		世泰科公司	德国
	世泰科公司	德国		新金属公司	日本

资料来源: 公司公告

表 10: 全球十大钼生产企业钼产量

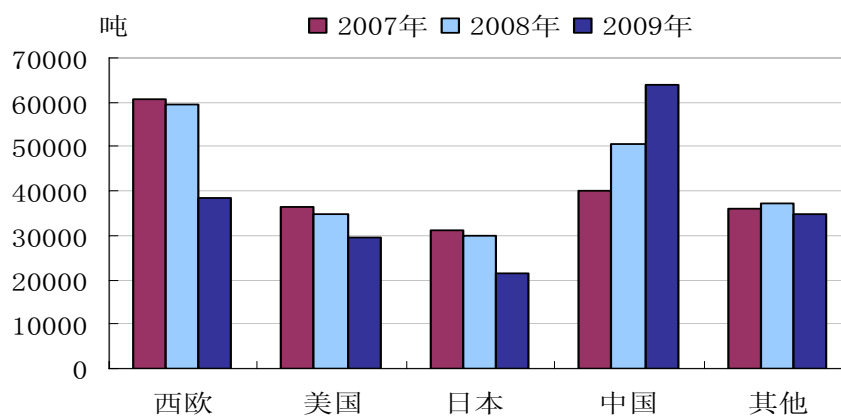
企业名称/(单位: 吨)	2007 年	2008 年	2009 年
美国 Freeport-McMoRan 铜金公司	31780	33113	25039
智利 Codelco 公司	27900	22680	18598
墨西哥集团	16208	16390	17328
力拓集团美国 Kennecott 公司	14900	10600	10115
中国洛阳栾川钼业集团公司	13897	15300	
中国金堆城钼业集团公司	13382	14035	
智利 Antofagasta 矿	10200	7038	7666
加拿大 Thompson Creek 金属公司	7400	11794	12338
必和必拓秘鲁 Antamina 矿	6387	5579	2631
Xstrata 智利 Collahuasi 矿	3859	2313	4944
合计	145368	139765	139765

资料来源: CRU, 招商证券研发中心

5、全球分地区钼消费

全球来看, 钼消费最主要的地区是西欧、美国、日本、中国, 2009 年以前欧洲是全球最大的钼消费地区。

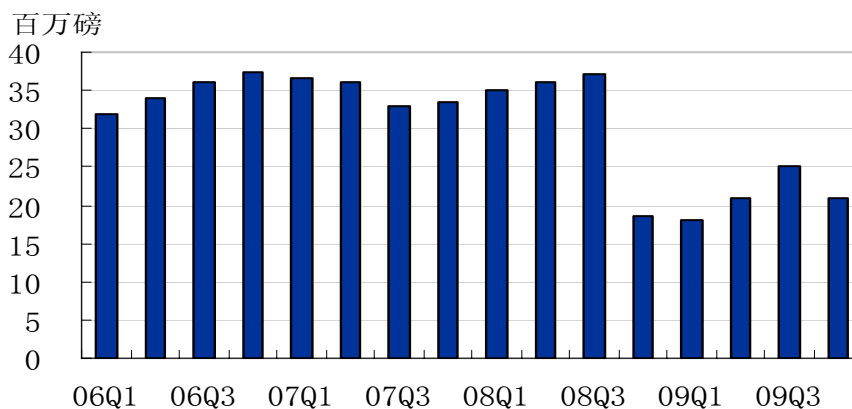
图 10: 全球钼金属分地区消费量情况



资料来源: CRU

从 08 年四季度开始西欧受经济危机影响, 钼需求骤减, 目前仍然在维持在底部。

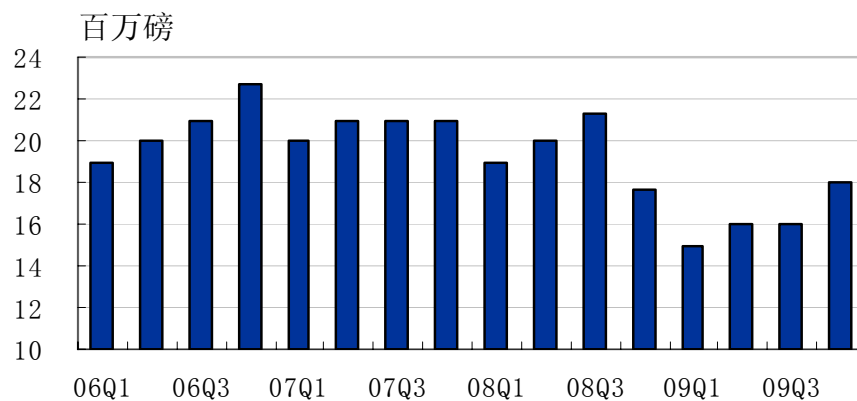
图 11: 西欧钼金属消费



资料来源: CRU

美国钢厂随着不锈钢及合金钢产量的反弹, 使得钼需求逐渐好转。我们对 10 年一季度钼需求持乐观态度, 欧美钢厂在旺季重返市场, 在宏观经济转好的情况下, 钼需求必定继续大幅反弹。

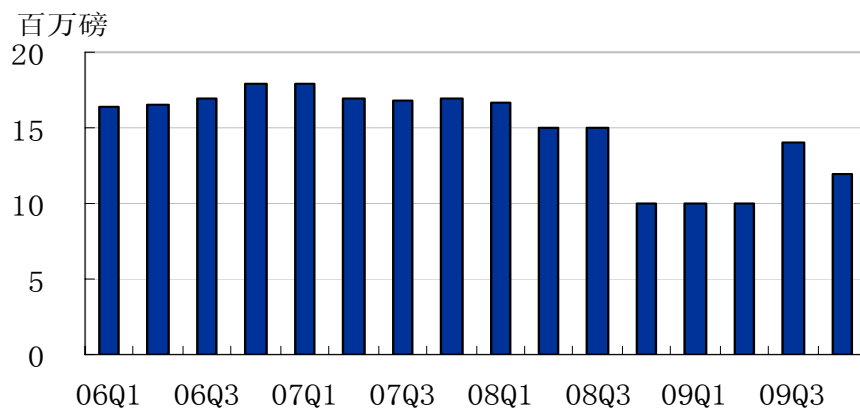
图 12: 美国钼金属消费



资料来源: CRU

日本钢厂的启动早于欧美，中日韩钢厂在 09 年二季度的开工率明显上升，产量增长带动钼需求上升。

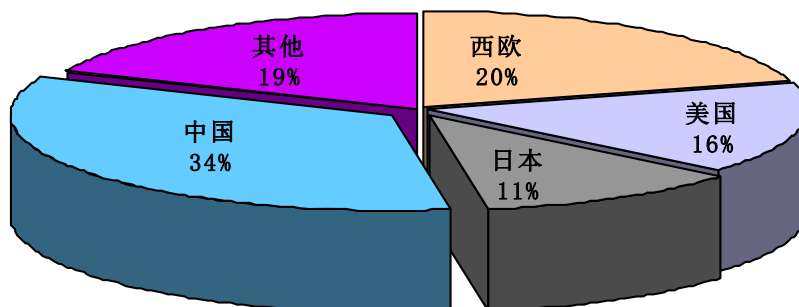
图 13: 日本钼金属消费



资料来源: CRU

受 2008 年经济危机影响，西欧、美国及日本的钼需求大幅下降，同时中国钼消费快速增长，中国在 2009 首次超越西欧，成为全球第一大钼消费国，占全球消费的 34%。

图 14: 分地区钼消费全球占比



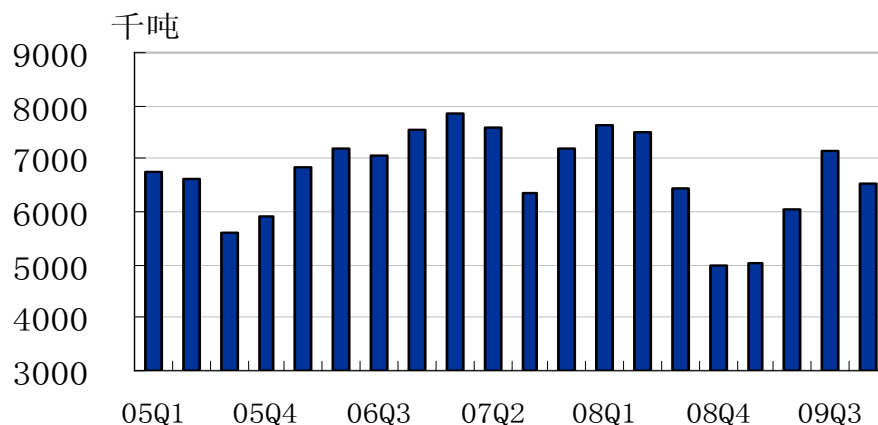
资料来源: CRU

二、钼下游拉动及补库需求，使钼供需转向短缺

1、下游需求-不锈钢行业快速复苏

从 09 年二季度起，全球不锈钢产量从底部复苏，第三季度显现出加快反弹的态度，四季度受到钢厂检修和消费淡季的影响有所下滑。

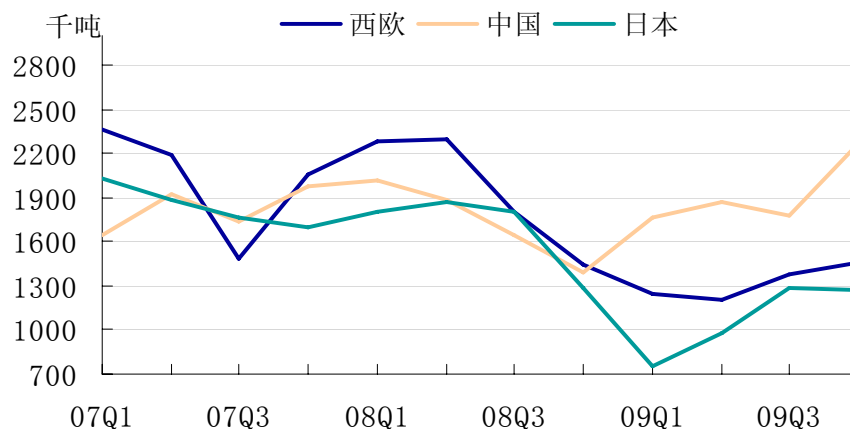
图 15: 全球不锈钢产量



资料来源: CRU

7 月欧洲和美国的订单增长，使得不少不锈钢生产商重启闲置产能，各地区的不锈钢产量开始反弹。反弹力度最大的仍然是中国，到 09 年 3 季度已经超过前期产量高点，创出产量新高。

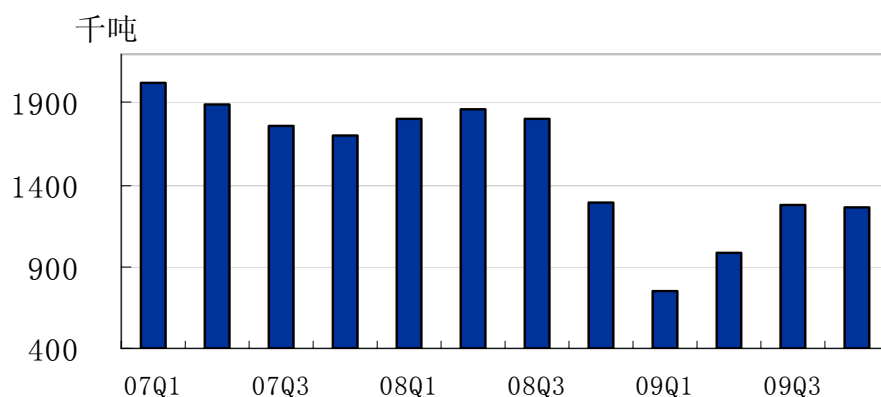
图 16: 各地区不锈钢开始强劲反弹



资料来源: CRU, 招商证券研发中心

日本不锈钢产量 09 年第一季度见底，二季度强劲反弹，以 7 月产量折合季度产量，三季度仍将快速增长。

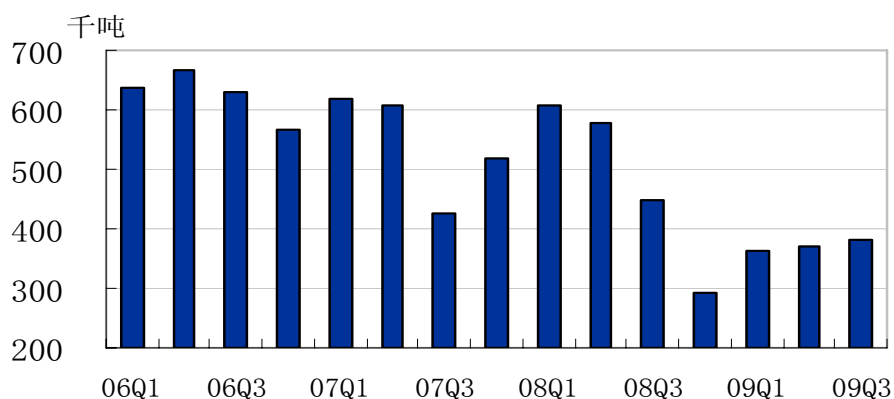
图 17: 日本不锈钢产量



资料来源: CRU, 招商证券研发中心

相比于中国和日本产量的快速反弹, 美国的产量虽然有所恢复但是并不明显。主要是由于下游需求有所复苏但并不强劲。

图 18: 美国不锈钢产量

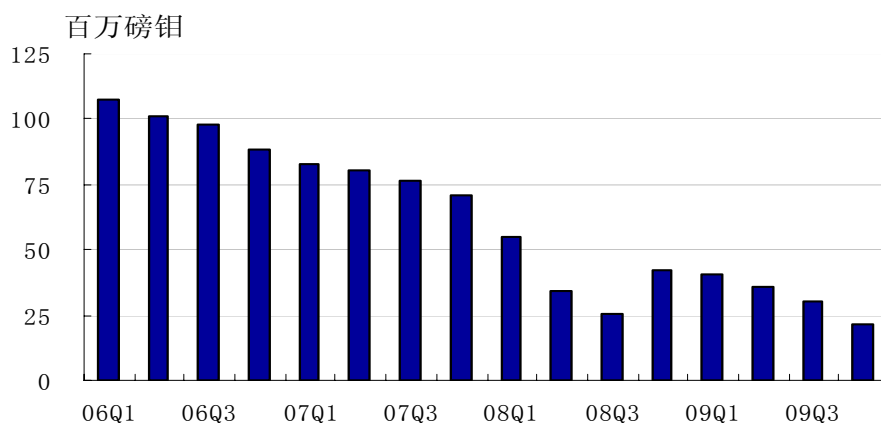


资料来源: CRU, 招商证券研发中心

2、库存降到历史低点

经历了 08 年钼价暴跌, 09 年三四季度再度下跌到底部之后, 企业经历了两轮减库行为, 当前生产厂家、贸易商和消费用户的库存量处于历史水平上的低位。春季进入钢铁消费旺季, 厂商将面临重新补充库存, 从而将进一步促进钼需求。

图 19: 全球钼生产商、消费商库存总量

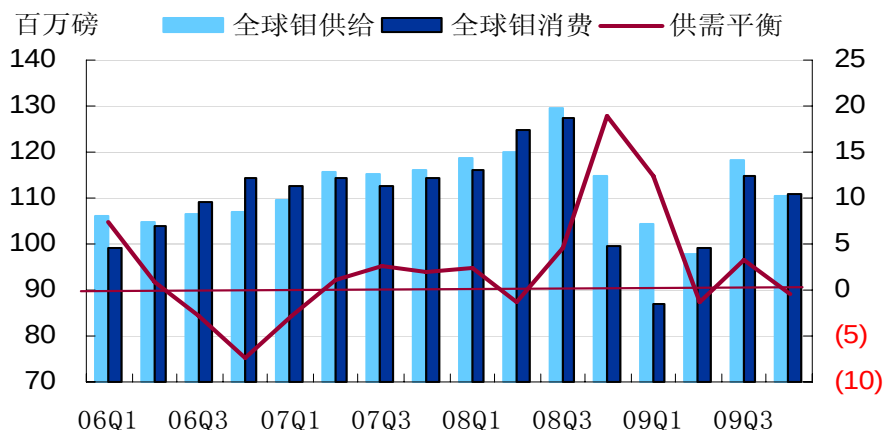


资料来源: 中国金属网

3、供需平衡从过剩转为微幅短缺

由于四季度钼价格下跌导致部分成本较高的原生钼矿大幅减产, 但是同期由于钢铁及机械的复苏使得钼需求稳步增长, 因此全球钼供需平衡从过剩转向微幅短缺。

图 20: 全球钼供需平衡



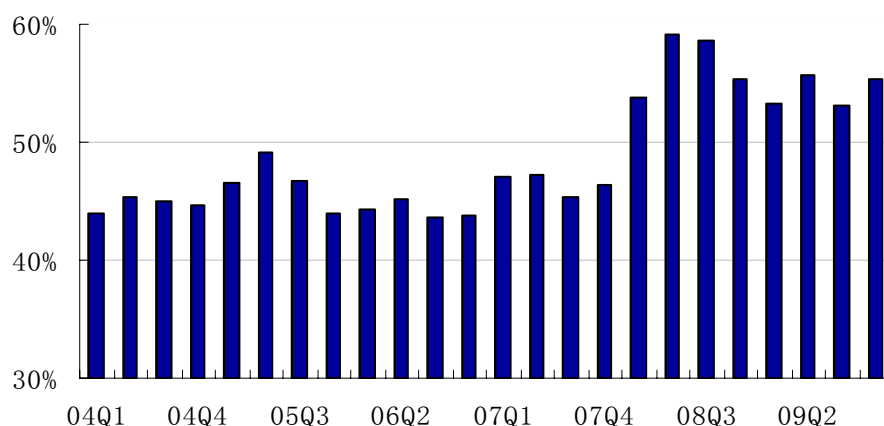
资料来源: 中国金属网

三、钼供给限制

全球钼资源分为原生矿和伴生矿。历史上伴生矿的产量始终超过原生矿的产量，占全球钼供给的 60%以上。由于伴生矿的生产成本较低，完全成本在 4~8 美元/磅钼左右，因此伴生钼的产量对钼价格不敏感，只与铜的价格与生产情况密切相关。

原生矿的完全成本偏高，在 7-12 美元/磅左右，在钼价低迷时，只有成本较低的原生钼矿可以保持产量。而进入 20 世纪，随着钢铁消费领域对钼需求的快速增长，钼价上涨促进了原生矿的开采。原生钼矿由原来的 40%快速上升，近几年已经达到 55%左右。

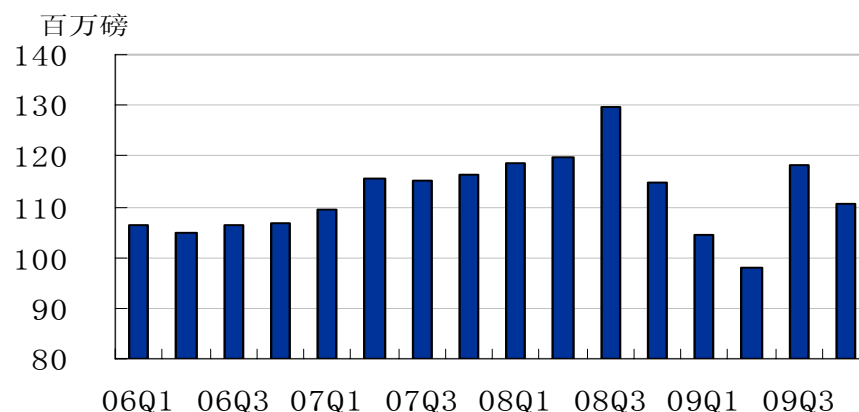
图 21：全球原生钼供给量



资料来源：CRU，招商证券研发中心

副产钼受制于铜钼伴生矿品位下降和大型新矿发现的缺失，未来供应增长潜力很小。原生矿在全球钼供给的作用越来越重用。从 08 年钼价快速下跌，而全球钼供给快速减少来看，钼产量对价格不敏感的格局已经改变。

图 22：全球钼供给量



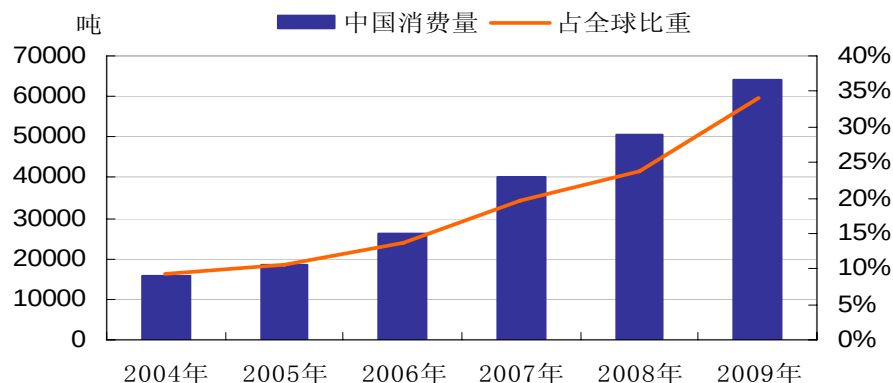
资料来源：CRU，招商证券研发中心

三、消费格局改变：中国成为全球钼消费新的引擎

1、中国钼消费进入高速增长期

近三年，中国钼表观消费量呈现快速增长，2009 年中国表观消费已经超过欧洲成为世界第一大消费国，占全球钼总消费的比重接近 35%。

图 23：中国消费与全球消费占比



资料来源：中国金属网

2、关键在于，中国钼消费高速增长是否能持续？

我们认为在未来几年，中国钼需求仍然能保持快速增长，主要基于以下几点：

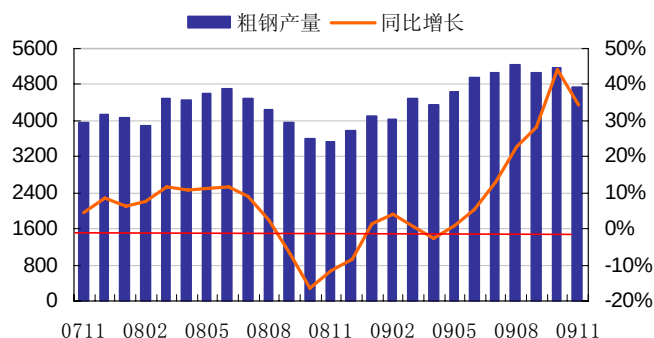
- 1、钢材产量增长拉动钼需求；
- 2、钢铁结构升级，钼需求增速高于钢材产量增速；
- 3、中国贸易格局发生显著改变。

中国钢材产量是世界钢铁的火车头

中国将成为拉动世界钢铁增长的“火车头”：随着中央 4 万亿投资的经济刺激计划将在今年上半年基本落实，预计基础设施建设用钢量将与今年持平。房地产行业已经触底重拾升势，投资和销售面积也呈现爆发性增长；汽车产销量在历史高位运行，汽车年产量突破千万辆；农用机械和普通公用机械月度产量回复到近年高位。

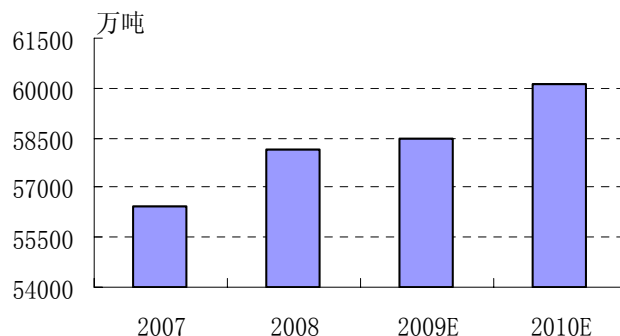
我们预测中国粗钢 2010 年产量达到 6.19 亿吨左右，同比增长 10%。超过 75% 的钼用于钢铁行业，因此在钢铁产量、价格超预期复苏的背景下，对钼价构成较大利好。

图 24: 中国钢材月度产量情况



资料来源：招商证券研发中心

图 25: 中国钢材年度产量及预测



资料来源：招商证券研发中心

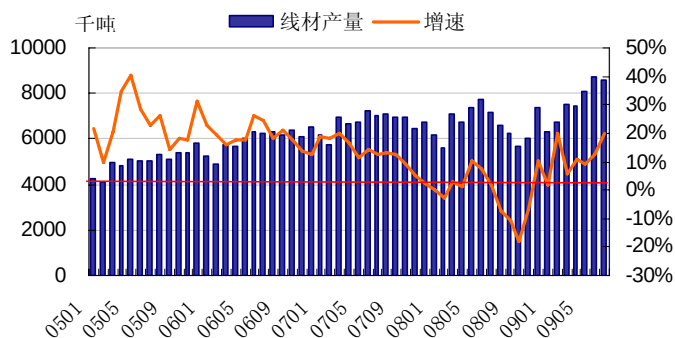
钢铁结构升级，钼需求增速高于钢材产量增速

中国钢铁产量除了总量同比高速上升外，钢铁产品结构也在不断改进中。我们中国钼金属消费增速 07 年、08 年均在 50% 左右，远高于钢铁产量的增速，我们认为主要原因中国不锈钢产量和合金钢产量占比的快速上升，并且这种趋势未来仍将延续。

A, 建筑用钢结构升级

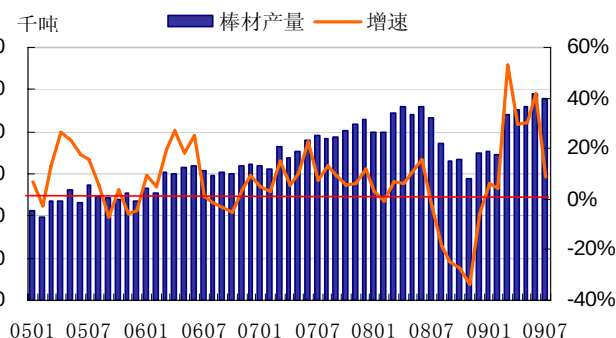
建筑钢材以螺纹钢和线材为主，建筑用钢占钼需求的 35%，是需求量最大的一块。而且由于 08 年汶川大地震的影响，现在政府对震区的建筑用钢要求更加严格。以前不添加钼的线材、螺纹钢现在都开始添加钼以增强耐腐蚀性、坚固性。一方面中国线材、螺纹钢产量自 09 年初以来加速上涨，另外一方面添加钼用量增加，从而导致中国钼需求加速上涨。

图 26: 中国线材产量



资料来源：CEIC，招商证券研发中心

图 27: 中国棒材产量

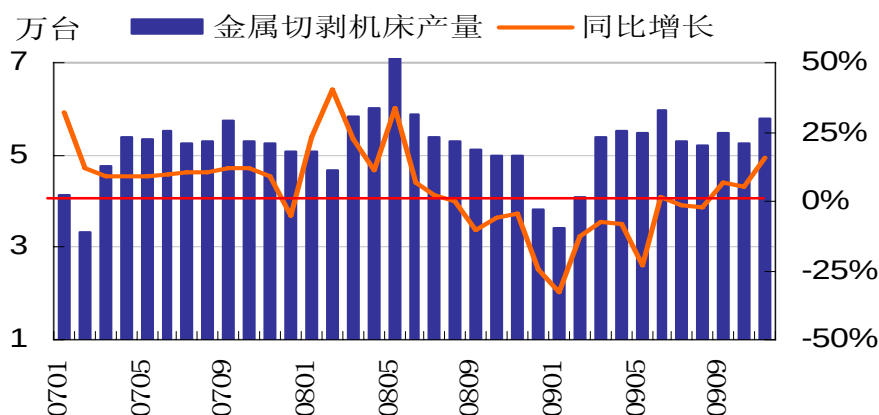


资料来源：CEIC，招商证券研发中心

B, 机械行业用合金钢结构升级

在全球制造业转移和中国工业化和城市化的大背景下，机械行业整体仍处于成长期，预计未来在工业化和城市化的大背景下，工程机械、冶金机械、机床、铁路设备行业仍处于高成长期。

图 28: 中国金属切削机床产量

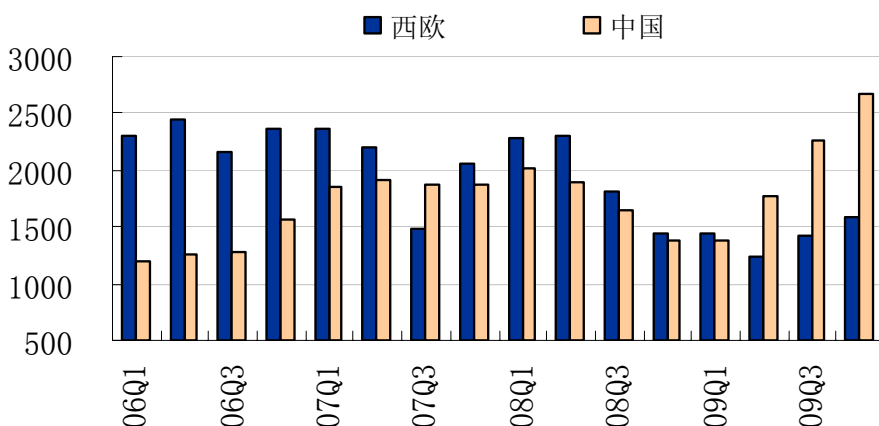


资料来源: CRU, 招商证券研发中心

C, 大规模管道建设促进不锈钢结构升级

做为最近几年全球不锈钢产量的中坚力量, 中国不锈钢产量在 09 年二季度快速增长, 首次超过欧洲, 成为全球不锈钢产量最大的国家。

图 29: 西欧与中国的的生产量



资料来源: CRU, 招商证券研发中心

近十年, 我国处于以天然气管道建设为主的油气管道建设高峰。“十一五”期间, 中国将建设陕京二、京三、中俄以及中亚或俄罗斯至上海天然气管线, 并将修建 3 万公里成品油输送管道。到 2010 年, 我国在建的油气管线钢约 1750~2000 万吨。油井管和管线管用钢管量之和约 3800 万吨, 平均年需 720 万吨。管线钢中钼含量在 0.2-0.3%, 管线钢有望在未来推动钼需求量的迅猛增长。

表 11: 在建天然气管道的钼需求量

	总长或用钢量	总用钼量	年均用钼量	竣工期
陕京二线	9102 公里, 278 万吨	6950 吨	2300 吨	2010 年底
陕京三线	820 公里	250 吨	250 吨	2010 年底
川鲁输气管道	3000 公里, 50 万吨	1250 吨	1250 吨	2010 年底
中俄原油管道	965 公里, 11.6 万吨	180-200 吨	180-200 吨	2010 年底
中缅原油和天然气管道	3806 公里	1140 吨	1140 吨	2010 年底
土库曼斯坦天然气管道	4500 万吨	10000 吨	3300 吨	2011 年底
LNG 管道	500 万吨	12500 吨		
总计	3000 万吨	20000 吨	8440 吨	

资料来源: 招商证券

敬请阅读末页的免责声明

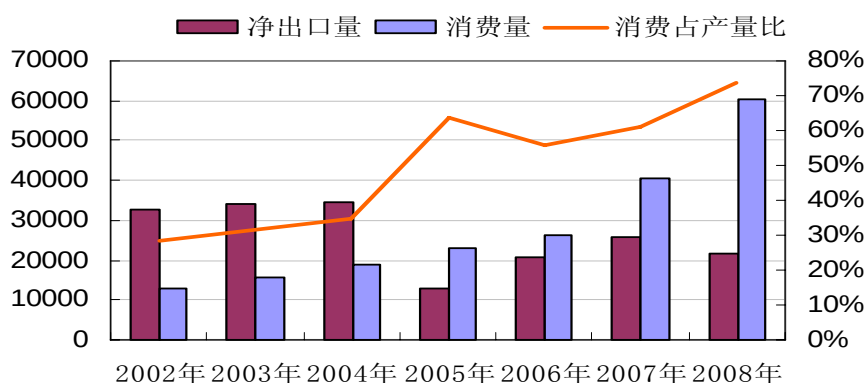
D, 核电建设在未来十年增加用钼量 8000 吨

中国近期宣布截至 2020 年, 中国将新建 40 个反应堆, 核岛部分的核级管道主要是蒸汽发生器 (SG) 传热管及辅助设备用管, 每个反应堆的建设需要消耗的钼品量将达到 180-220 吨钼。综合下来每年核电建设增加用钼量 800-900 吨。

中国钼贸易格局发生显著变化

2008 年以前, 中国钼一直是净出口。但是从消费占产量比例持续上升来看, 中国出口的力度在逐年减弱, 一方面是由于中国控制资源出口, 一方面由于中国消费快速增长, 对钼的需求在提升。

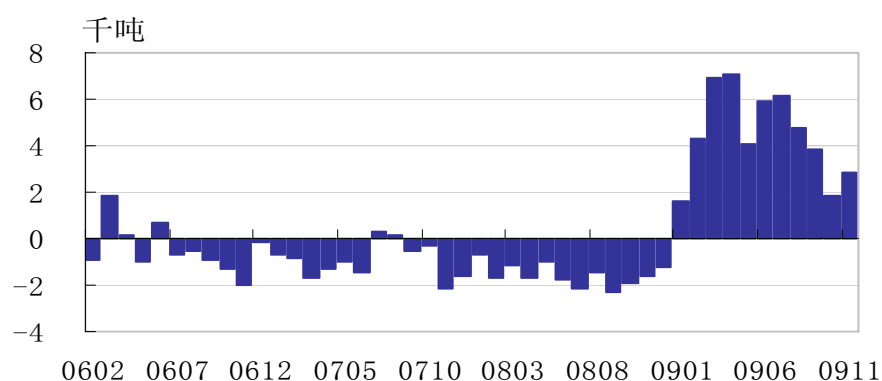
图 30: 中国钼金属出口力度逐年减弱



资料来源: 中国金属网

2009 年初开始, 中国钼精矿从净出口转为净进口。这意味着国产精矿已经无所满足国内钼生产需求。

图 31: 中国钼精矿从净出口转为净进口



资料来源: 中国金属网

3、中国钼需求预测

根据我们对下游行业钼需求用量的分析, 管道用钼年用钼量增加 8400 吨, 核反应堆建设在未来十年年均用钼量增加 800 吨, 另外建筑用钢虽然产量增速很快, 但是由于单位

用钼量较小，所以我们测算用钼量增长 1000 吨，综合下来，中国 2010 年整体用钼量增加 10200 吨。

表 12：中国用钼量预测

单位：吨	2009	2010	2011
用钼量	63958	74158	82000
同比增长	12.8%	15.6%	7.9%

资料来源：招商证券

四、供需趋势展望及价格预测

供需趋势的展望

综合前面我们所述的观点，供给方面，由于供给结构的限制，钼价对供给不敏感的局势将有所改变，钼价低迷时，原生矿将大幅减产，从而加速回归供需平衡。

需求方面，不锈钢行业及机械行业的复苏引发了钼需求的快速增长。同时中国钼需求的高速增长为钼需求的可持续增长奠定了基础。分区消费来看，

表 13：全球分区钼消费预测

单位：万吨	2009	2010F	2011F	2012
西欧	6.3	6.3	5.7	3.9
美国	3.8	3.8	3.6	2.9
日本	3.1	3.1	2.5	2.1
中国	2.8	3.8	5.7	6.4
其他	3.3	3.6	3.8	3.5
全球	19.3	20.6	21.3	18.8

资料来源：CRU，招商证券研发中心

表 14：全球供需平衡

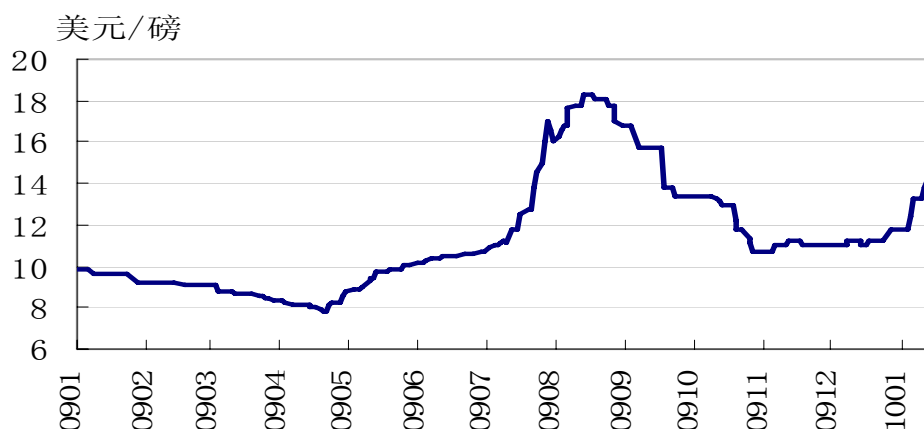
单位：万吨	2009	2010F	2011F	2012
供给	18.8	21.9	23.5	24.1
需求	20.0	21.8	21.8	22.6
供需平衡	1.1	-0.2	-1.7	-1.5

资料来源：CRU，招商证券研发中心

价格预测

近期由于下游行业复苏以及生产商贸易商补库的需求，钼价从底补回升态势确立，较 09 年 12 月的底部空间反弹了 30% 左右。

图 32：欧洲氧化钼价格



资料来源：中华商务网

2010 年钼供需格局由过剩转为短缺，我们预测欧洲氧化钼将重回 09 年高点。并且随着 LME 钼期货的推出，其金融属性的加强，将可能进一步推高钼金属价格。2011 年和 2012

年钼供给短缺将进一步扩大，钼价的长期趋势是稳步上涨，并很有可能重回历史高点。

表 15：欧洲氧化钼价格预测

美元/磅	2009	2010F	2011F	2012
价格	11.6	18	22	24

资料来源：CRU，招商证券研发中心

表 16：国内钼铁价格预测

万元/吨	2009	2010F	2011F	2012
价格	13	27	33	35

资料来源：CRU，招商证券研发中心

风险因素

由于我们的判断是未来几年钼需求增长主要依赖于中国消费的增长，而中国消费增长的判断主要是基于建筑用钢，管道用钢和核电建设的钼需求的增长，而这些主要依赖于房地产建设和政府投资规划。如果低于预期，中国钼需求的高速增长将不能实现，将影响全球钼供需局势的判断。

分析师简介

王晓丹，南开大学国际经济研究所数量经济学硕士，理学学士，有色行业研究员，两年证券研究从业经验，两年期货研究从业经验，具有证券投资咨询从业资格，香港证券期货从业资格。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于 $\pm 5\%$ 之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

免责条款

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告仅向特定客户传送，版权归招商证券所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。